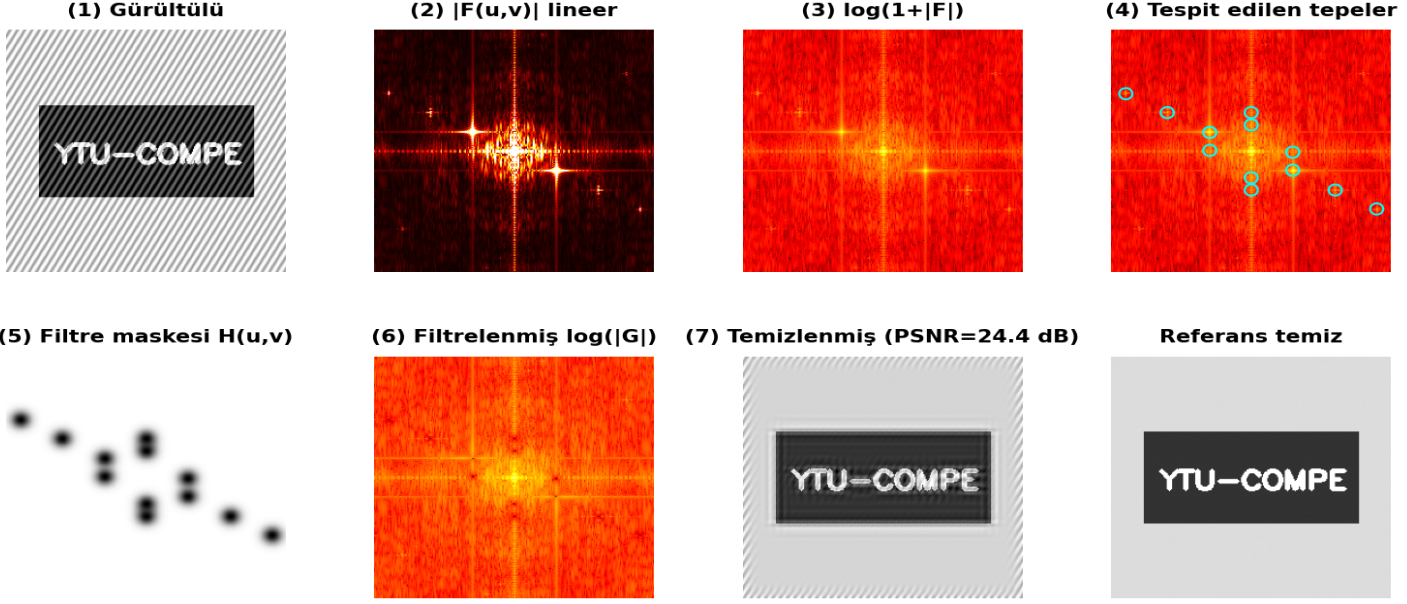


Sinyaller ve Sistemler — Ödev 2: Frekans Uzayında Görüntü Filtreleme

Omar Nuriyev — 24011902 | YTU Bilgisayar Mühendisliği | 19 Mayıs 2026

Amaç: 256×256 piksellik gri tonlamalı YTU-COMPE görüntüsüne eklenmiş çapraz çizgi periyodik gürültüyü 2B FFT tabanlı Gaussian notch filtre ile gidermek. **Gürültü modeli:** $S(x,y) = I(x,y) + A \cdot \cos(2\pi(u_0x + v_0y))$. Bu gürültü, gerçek-değerli sinyalin konjuge simetrisi gereği frekans uzayında merkeze göre simetrik iki delta tepesi oluşturur.

Yöntem (6 adım): (1) PIL ile gri tonlamalı okuma → `np.array(float)`. (2) `F = np.fft.fft2(noisy)`; `F_shifted = np.fft.fftshift(F)` — DC merkeze. (3) `log(1+|F|)` ile dinamik aralık sıkıştırılır (≈6 onluk büyüklük mertebesi). (4) DC bölgesini maskele (`r=25`), `scipy.ndimage.maximum_filter` ile yerel maksimumlar, simetrik çiftler eşle (12 tepe). (5) Her tepe için Gaussian notch maskesi: $H = [1 - \exp(-d^2/(2\sigma^2))]$, $\sigma=6.0$ piksel. (6) `G = F_shifted · H` → `ifftshift` → `np.real(ifft2(G))` → `np.clip([0,255])` — *yeniden ölçekleme yapılmaz*, aksi halde ortalama parlaklık bozulur.



Şekiller 1–7: zorunlu görselleştirmeler + referans temiz görüntü karşılaştırması.

Tablo 1: Kalite metrikleri

	Gürültülü	Temizlenmiş	İyileşme
PSNR (dB)	16.19	24.42	+8.23 dB
SSIM	0.8757	0.9799	+0.1042

Tablo 2: Tespit edilen tepe noktaları (ilk 6, toplam 12 — kalanlar simetrik)

#	Satır	Sütun	Δr	Δc	$u_0=\Delta r/M$	$v_0=\Delta c/N$	$\log F $
1	148	166	+20	+38	+0.0781	+0.1484	13.71
2	108	90	-20	-38	-0.0781	-0.1484	13.71
3	87	51	-41	-77	-0.1602	-0.3008	11.95
4	169	205	+41	+77	+0.1602	+0.3008	11.95
5	156	128	+28	+0	+0.1094	+0.0000	11.73
6	100	128	-28	+0	-0.1094	+0.0000	11.73

Tartışma (7 soru):

Q1. Neden logaritmik spektrum?

Dinamik aralık çok geniş ($|F|$: 11–11269399, ≈6 mertebe). $\log(1+|F|)$ sıkıştırması olmadan DC dışındaki bileşenler görünmez.

Q2. Neden fftshift gerekli?

fft2 çıktısında DC köşelerdedir; periyodik gürültü tepeleri 4 köşeye dağılır. fftshift DC'yi merkeze taşır, simetri görünür hale gelir, filtre tasarımı kolaylaşır. Ters dönüşümden önce ifftshift mutlaka uygulanmalı.

Q3. Neden simetrik tepeler?

Gerçek değerli sinyal için $F(-u,-v) = F^*(u,v)$ (Hermitian simetri). $\cos(\theta) = (e^{j\theta} + e^{-j\theta})/2$ olduğundan tek bir kosinüs gürültü merkeze göre simetrik iki delta tepesi üretir.

Q4. Çok dar filtre (küçük σ)?

Tepenin yalnızca merkezi bastırılır; gürültünün yan-bant enerjisi kalır → çapraz çizgiler kısmen sürer. Detay korunur ama gürültü tam giderilmez.

Sonuç: 2B FFT + 12 noktada Gaussian notch ($\sigma=6.0$) ile çapraz çizgi periyodik gürültü başarıyla giderildi: PSNR +8.23 dB, SSIM +10.4 puan. Frekans uzayı yaklaşımı, uzaysal alanda baskın görünen gürültüyü yalnızca birkaç frekans bileşenine indirgediği için periyodik gürültü gideriminde son derece etkili bir araçtır.

Q5. Çok geniş filtre (büyük σ)?

Tepenin komşu frekansları da bastırılır → uzaysal alanda bulanıklıklaşma ve Gibbs/ringing artefaktları, ince detay kaybı (alçak geçiren filtreye benzer etki).

Q6. Gürültü ne kadar giderildi?

PSNR 16.19 dB → 24.42 dB (+8.23 dB). SSIM 0.8757 → 0.9799 (+10.4 puan). Çapraz çizgiler görsel olarak ortadan kalktı.

Q7. Detay bozuldu mu?

SSIM ≈ 0.980 (1'e çok yakın) → yapısal benzerlik korundu. YTU-COMPE yazısı net. Gaussian notch yumuşak geçiş sağladığı için ringing minimum; gürültü tepeleri dışındaki bilgi büyük ölçüde korundu.